Министерство науки и образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №6
по курсу «Логика и основы
алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Унарные и бинарные операции над графами»

Выполнил:

студент группы 25ВВВ1
Цеплов Е.В.
Разживалов Н.А.

Приняли:
к.т.н., доцент Юрова О.В.,
к.т.н., доцент Деев М.В.

Пенза 2026

Название

Унарные и бинарные операции над графами

Цель работы

Изучить унарные и бинарные операции над графами

Лабораторное задание

1. 1.Сгенерируйте две матрицы M1, M2 смежности неориентированных помеченных графов G1, G2. Выведите сгенерированные матрицы на экран.
   2. Для указанных графов преобразуйте представление матриц смежности в списки смежности. Выведите полученные списки на экран.
2. 1.Для матричной формы представления графов выполните операцию:
   а) отождествления вершин б) стягивания ребра в) расщепления вершины
   Номера выбираемых для выполнения операции вершин ввести с клавиатуры. Результат выполнения операции выведите на экран.
   2.Для представления графов в виде списков смежности выполните операцию:
   а) отождествления вершин б) стягивания ребра в) расщепления вершины
   Номера выбираемых для выполнения операции вершин ввести с клавиатуры. Результат выполнения операции выведите на экран.
3. Для матричной формы представления графов выполните операцию: а) объединения G = G1 G2 б) пересечения G = G1 G2 в) кольцевой суммы G=G1 $\oplus$ G2 Результат выполнения операции выведите на экран.
4. Для матричной формы представления графов выполните операцию декартова произведения графов G = G1 x G2. Результат выполнения операции выведите на экран.

Ход работы

Задание 1:

1. Алгоритм Создание Графа

АЛГОРИТМ СозданиеГрафа(n, M)

Заполнить матрицу M нулями

ДЛЯ i от 0 до n - 1

ДЛЯ j от i + 1 до n - 1

Случайно выбрать число 0 или 1

Записать число в M[i][j]

Записать то же число в M[j][i]

КОНЕЦ ЦИКЛА

КОНЕЦ ЦИКЛА

КОНЕЦ АЛГОРИТМА

2. Алгоритм вывода списка смежности

ДЛЯ i от 0 до n - 1

ВЫВЕСТИ номер вершины i + 1

ДЛЯ j от 0 до n - 1

ЕСЛИ M[i][j] = 1

ВЫВЕСТИ номер вершины j + 1

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ЦИКЛА

ПЕРЕЙТИ на новую строку

КОНЕЦ ЦИКЛА

КОНЕЦ АЛГОРИТМА

Задание 2:

А) Алгоритм отождествления

ЕСЛИ u или v вне допустимого диапазона

ИЛИ u = v

ВЫВЕСТИ ошибку

ЗАВЕРШИТЬ алгоритм

КОНЕЦ ЕСЛИ

Создать новую матрицу R

Установить новое количество вершин n - 1

Обнулить матрицу R

Создать соответствие старых номеров новым

Перенести в R рёбра, не связанные

с удаляемой вершиной v

Объединить соседей вершин u и v

Удалить петли

ВЫВЕСТИ новую матрицу R

КОНЕЦ АЛГОРИТМА

Б) Алгоритм Стягивания

ЕСЛИ u или v вне допустимого диапазона

ИЛИ u = v

ВЫВЕСТИ ошибку

ЗАВЕРШИТЬ алгоритм

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ M[u][v] = 0

ВЫВЕСТИ "Ребро не существует"

ЗАВЕРШИТЬ алгоритм

КОНЕЦ ЕСЛИ

ВЫПОЛНИТЬ Отождествление(n, M, u, v)

КОНЕЦ АЛГОРИТМА

В) Алгоритм расщепления

ЕСЛИ v вне допустимого диапазона

ИЛИ n = MAX

ВЫВЕСТИ ошибку

ЗАВЕРШИТЬ алгоритм

КОНЕЦ ЕСЛИ

Создать матрицу R размером n + 1

Скопировать исходную матрицу M в R

Удалить связи выбранной вершины v

с её соседями

Создать счётчик соседей cnt = 0

ДЛЯ каждой вершины u

ЕСЛИ u соединена с v И u не равна v

ЕСЛИ cnt чётный

Соединить u с первой частью вершины

ИНАЧЕ

Соединить u со второй частью вершины

КОНЕЦ ЕСЛИ

Увеличить cnt на 1

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ЦИКЛА

Соединить две новые части ребром

ВЫВЕСТИ матрицу R

КОНЕЦ АЛГОРИТМА

Задание 3:

А) Алгоритм объединения

Обнулить матрицу R

ДЛЯ i от 0 до n - 1

ДЛЯ j от 0 до n - 1

ЕСЛИ A[i][j] = 1 ИЛИ B[i][j] = 1

R[i][j] = 1

ИНАЧЕ

```
            R[i][j] = 0
        КОНЕЦ ЕСЛИ
    КОНЕЦ ЦИКЛА
КОНЕЦ ЦИКЛА
ВЫВЕСТИ R
КОНЕЦ АЛГОРИТМА
```

Б) Алгоритм пересечения

```
Обнулить матрицу R
ДЛЯ i от 0 до n - 1
    ДЛЯ j от 0 до n - 1
        ЕСЛИ A[i][j] = 1 И B[i][j] = 1
            R[i][j] = 1
        ИНАЧЕ
            R[i][j] = 0
        КОНЕЦ ЕСЛИ
    КОНЕЦ ЦИКЛА
КОНЕЦ ЦИКЛА
ВЫВЕСТИ R
КОНЕЦ АЛГОРИТМА
```

В) Алгоритм кольцевой суммы

```
Обнулить матрицу R
ДЛЯ i от 0 до n - 1
    ДЛЯ j от 0 до n - 1
        ЕСЛИ A[i][j] не равно B[i][j]
            R[i][j] = 1
        ИНАЧЕ
```

```
            R[i][j] = 0
        КОНЕЦ ЕСЛИ
    КОНЕЦ ЦИКЛА
КОНЕЦ ЦИКЛА
ВЫВЕСТИ R
КОНЕЦ АЛГОРИТМА
```

Задание 4:

Алгоритм декартового произведения

```
N = n1 * n2
ЕСЛИ N > MAX
    ВЫВЕСТИ сообщение об ошибке
    ЗАВЕРШИТЬ алгоритм
КОНЕЦ ЕСЛИ
Обнулить матрицу R размера N на N
ДЛЯ i1 от 0 до n1 - 1
    ДЛЯ j1 от 0 до n2 - 1
        v1 = i1 * n2 + j1
        ДЛЯ i2 от 0 до n1 - 1
            ДЛЯ j2 от 0 до n2 - 1
                v2 = i2 * n2 + j2
                ЕСЛИ i1 = i2 И B[j1][j2] = 1
                    R[v1][v2] = 1
                КОНЕЦ ЕСЛИ
                ЕСЛИ j1 = j2 И A[i1][i2] = 1
                    R[v1][v2] = 1
                КОНЕЦ ЕСЛИ
```

КОНЕЦ ЦИКЛА

КОНЕЦ ЦИКЛА

КОНЕЦ ЦИКЛА

КОНЕЦ ЦИКЛА

ВЫВЕСТИ матрицу R

КОНЕЦ АЛГОРИТМА

Результат работы программы

Задание 1:

```
Матрица смежности G1:
     1  2  3  4  5
  1  0  1  0  0  0
  2  1  0  0  0  1
  3  0  0  0  0  1
  4  0  0  0  0  0
  5  0  1  1  0  0

Матрица смежности G2:
     1  2  3  4  5
  1  0  0  0  1  1
  2  0  0  0  0  1
  3  0  0  0  1  1
  4  1  0  1  0  1
  5  1  1  1  1  0

========== МЕНЮ ==========
1 – Создать два случайных графа
2 – Вывести матрицы смежности
3 – Вывести списки смежности
4 – Операции над вершинами (матрица)
5 – Операции над вершинами (список)
6 – Объединение графов G1 и G2
7 – Пересечение графов G1 и G2
8 – Кольцевая сумма графов
9 – Декартово произведение графов
0 – Выход
Ваш выбор: 3

Список смежности G1:
1: 2
2: 1 5
3: 5
4:
5: 2 3

Список смежности G2:
1: 4 5
2: 5
3: 4 5
4: 1 3 5
5: 1 2 3 4
```

Задание 2:

А) Матрица

```
Матрица M1:
     1  2  3  4  5
  1  0  1  0  0  0
  2  1  0  0  0  1
  3  0  0  0  0  1
  4  0  0  0  0  0
  5  0  1  1  0  0

Матрица M2:
     1  2  3  4  5
  1  0  0  0  1  1
  2  0  0  0  0  1
  3  0  0  0  1  1
  4  1  0  1  0  1
  5  1  1  1  1  0

========== МЕНЮ ==========
1 – Создать два случайных графа
2 – Вывести матрицы смежности
3 – Вывести списки смежности
4 – Операции над вершинами (матрица)
5 – Операции над вершинами (список)
6 – Объединение графов G1 и G2
7 – Пересечение графов G1 и G2
8 – Кольцевая сумма графов
9 – Декартово произведение графов
0 – Выход
Ваш выбор: 4
Выберите граф: 1 – G1, 2 – G2: 1

--- Операции над вершинами ---
1 – Отождествление вершин
2 – Стягивание ребра
3 – Расщепление вершины
0 – Назад
Ваш выбор: 1
Введите номера двух вершин: 1 2

Результат операции:
     1  2  3  4
  1  0  0  0  1
  2  0  0  0  1
  3  0  0  0  0
  4  1  1  0  0
```

Списки

```
Список смежности G1:
1: 2
2: 1 5
3: 5
4:
5: 2 3

Список смежности G2:
1: 4 5
2: 5
3: 4 5
4: 1 3 5
5: 1 2 3 4

========== МЕНЮ ==========
1 – Создать два случайных графа
2 – Вывести матрицы смежности
3 – Вывести списки смежности
4 – Операции над вершинами (матрица)
5 – Операции над вершинами (список)
6 – Объединение графов G1 и G2
7 – Пересечение графов G1 и G2
8 – Кольцевая сумма графов
9 – Декартово произведение графов
0 – Выход
Ваш выбор: 5
Выберите граф: 1 – G1, 2 – G2: 1

--- Операции над вершинами ---
1 – Отождествление вершин
2 – Стягивание ребра
3 – Расщепление вершины
0 – Назад
Ваш выбор: 1
Введите номера двух вершин: 1 2

Результат операции:
1: 4
2: 4
3:
4: 1 2
```

Б)Матрица

```
Матрица M1:
     1  2  3  4  5
  1  0  1  0  0  0
  2  1  0  0  0  1
  3  0  0  0  0  1
  4  0  0  0  0  0
  5  0  1  1  0  0

Матрица M2:
     1  2  3  4  5
  1  0  0  0  1  1
  2  0  0  0  0  1
  3  0  0  0  1  1
  4  1  0  1  0  1
  5  1  1  1  1  0

========== МЕНЮ ==========
1 – Создать два случайных графа
2 – Вывести матрицы смежности
3 – Вывести списки смежности
4 – Операции над вершинами (матрица)
5 – Операции над вершинами (список)
6 – Объединение графов G1 и G2
7 – Пересечение графов G1 и G2
8 – Кольцевая сумма графов
9 – Декартово произведение графов
0 – Выход
Ваш выбор: 4
Выберите граф: 1 – G1, 2 – G2: 1

--- Операции над вершинами ---
1 – Отождествление вершин
2 – Стягивание ребра
3 – Расщепление вершины
0 – Назад
Ваш выбор: 2
Введите номера двух вершин: 1 2

Результат операции:
     1  2  3  4
  1  0  0  0  1
  2  0  0  0  1
  3  0  0  0  0
  4  1  1  0  0
```

Списки

```
Список смежности G1:
1: 2
2: 1 5
3: 5
4:
5: 2 3

Список смежности G2:
1: 4 5
2: 5
3: 4 5
4: 1 3 5
5: 1 2 3 4

========== МЕНЮ ==========
1 – Создать два случайных графа
2 – Вывести матрицы смежности
3 – Вывести списки смежности
4 – Операции над вершинами (матрица)
5 – Операции над вершинами (список)
6 – Объединение графов G1 и G2
7 – Пересечение графов G1 и G2
8 – Кольцевая сумма графов
9 – Декартово произведение графов
0 – Выход
Ваш выбор: 5
Выберите граф: 1 – G1, 2 – G2: 1

--- Операции над вершинами ---
1 – Отождествление вершин
2 – Стягивание ребра
3 – Расщепление вершины
0 – Назад
Ваш выбор: 2
Введите номера двух вершин: 1 2

Результат операции:
1: 4
2: 4
3:
4: 1 2
```

В) Матрица

```
Матрица M1:
      1  2  3  4  5
  1   0  1  0  0  0
  2   1  0  0  0  1
  3   0  0  0  0  1
  4   0  0  0  0  0
  5   0  1  1  0  0

Матрица M2:
      1  2  3  4  5
  1   0  0  0  1  1
  2   0  0  0  0  1
  3   0  0  0  1  1
  4   1  0  1  0  1
  5   1  1  1  1  0

========== МЕНЮ ==========
1 – Создать два случайных графа
2 – Вывести матрицы смежности
3 – Вывести списки смежности
4 – Операции над вершинами (матрица)
5 – Операции над вершинами (список)
6 – Объединение графов G1 и G2
7 – Пересечение графов G1 и G2
8 – Кольцевая сумма графов
9 – Декартово произведение графов
0 – Выход
Ваш выбор: 4
Выберите граф: 1 – G1, 2 – G2: 1

--- Операции над вершинами ---
1 – Отождествление вершин
2 – Стягивание ребра
3 – Расщепление вершины
0 – Назад
Ваш выбор: 3
Введите номер вершины: 2

Результат операции:
      1  2  3  4  5  6
  1   0  1  0  0  0  0
  2   1  0  0  0  0  1
  3   0  0  0  0  1  0
  4   0  0  0  0  0  0
  5   0  0  1  0  0  1
  6   0  1  0  0  1  0
```

Списки

```
Список смежности G1:
1: 2
2: 1 5
3: 5
4:
5: 2 3

Список смежности G2:
1: 4 5
2: 5
3: 4 5
4: 1 3 5
5: 1 2 3 4

========== МЕНЮ ==========
1 – Создать два случайных графа
2 – Вывести матрицы смежности
3 – Вывести списки смежности
4 – Операции над вершинами (матрица)
5 – Операции над вершинами (список)
6 – Объединение графов G1 и G2
7 – Пересечение графов G1 и G2
8 – Кольцевая сумма графов
9 – Декартово произведение графов
0 – Выход
Ваш выбор: 5
Выберите граф: 1 – G1, 2 – G2: 1

--- Операции над вершинами ---
1 – Отождествление вершин
2 – Стягивание ребра
3 – Расщепление вершины
0 – Назад
Ваш выбор: 3
Введите номер вершины: 2

Результат операции:
1: 2
2: 1 6
3: 5
4:
5: 3 6
6: 2 5
```

Задание 3:

Объединение

```
Матрица M1:
      1  2  3  4  5
  1   0  1  0  0  0
  2   1  0  0  0  1
  3   0  0  0  0  1
  4   0  0  0  0  0
  5   0  1  1  0  0

Матрица M2:
      1  2  3  4  5
  1   0  0  0  1  1
  2   0  0  0  0  1
  3   0  0  0  1  1
  4   1  0  1  0  1
  5   1  1  1  1  0

========== МЕНЮ ==========
1 – Создать два случайных графа
2 – Вывести матрицы смежности
3 – Вывести списки смежности
4 – Операции над вершинами (матрица)
5 – Операции над вершинами (список)
6 – Объединение графов G1 и G2
7 – Пересечение графов G1 и G2
8 – Кольцевая сумма графов
9 – Декартово произведение графов
0 – Выход
Ваш выбор: 6

Объединение G1 U G2:
      1  2  3  4  5
  1   0  1  0  1  1
  2   1  0  0  0  1
  3   0  0  0  1  1
  4   1  0  1  0  1
  5   1  1  1  1  0
```

Пересечение

```
Матрица M1:
      1  2  3  4  5
  1   0  1  0  0  0
  2   1  0  0  0  1
  3   0  0  0  0  1
  4   0  0  0  0  0
  5   0  1  1  0  0

Матрица M2:
      1  2  3  4  5
  1   0  0  0  1  1
  2   0  0  0  0  1
  3   0  0  0  1  1
  4   1  0  1  0  1
  5   1  1  1  1  0

========== МЕНЮ ==========
1 - Создать два случайных графа
2 - Вывести матрицы смежности
3 - Вывести списки смежности
4 - Операции над вершинами (матрица)
5 - Операции над вершинами (список)
6 - Объединение графов G1 и G2
7 - Пересечение графов G1 и G2
8 - Кольцевая сумма графов
9 - Декартово произведение графов
0 - Выход
Ваш выбор: 7

Пересечение G1 и G2:
      1  2  3  4  5
  1   0  0  0  0  0
  2   0  0  0  0  1
  3   0  0  0  0  1
  4   0  0  0  0  0
  5   0  1  1  0  0
```

Кольцевая сумма

```
Кольцевая сумма G1 и G2:
      1  2  3  4  5
  1   0  1  0  1  1
  2   1  0  0  0  0
  3   0  0  0  1  0
  4   1  0  1  0  1
  5   1  0  0  1  0
```

Задание 4

```
Матрица M1:
      1  2  3  4  5
  1   0  1  0  0  0
  2   1  0  0  0  1
  3   0  0  0  0  1
  4   0  0  0  0  0
  5   0  1  1  0  0

Матрица M2:
      1  2  3  4  5
  1   0  0  0  1  1
  2   0  0  0  0  1
  3   0  0  0  1  1
  4   1  0  1  0  1
  5   1  1  1  1  0

========== МЕНЮ ==========
1 - Создать два случайных графа
2 - Вывести матрицы смежности
3 - Вывести списки смежности
4 - Операции над вершинами (матрица)
5 - Операции над вершинами (список)
6 - Объединение графов G1 и G2
7 - Пересечение графов G1 и G2
8 - Кольцевая сумма графов
9 - Декартово произведение графов
0 - Выход
Ваш выбор: 9

Декартово произведение G1 x G2:
      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  1   0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  2   0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  3   0  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  4   1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  5   1  1  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  6   1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
  7   0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0
  8   0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0
  9   0  0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0
 10   0  0  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1
 11   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
 12   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0
 13   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0
 14   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0
 15   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1
 16   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0
 17   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0
 18   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0
 19   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0
 20   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0
 21   0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1
 22   0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1
 23   0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1
 24   0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1
 25   0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0
```

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены способы представления неориентированных графов с помощью матрицы и списка смежности. Были реализованы операции над вершинами графа, а также объединение, пересечение, кольцевая сумма и декартово произведение графов. В результате были получены практические навыки работы с графами и реализации основных алгоритмов на языке C.